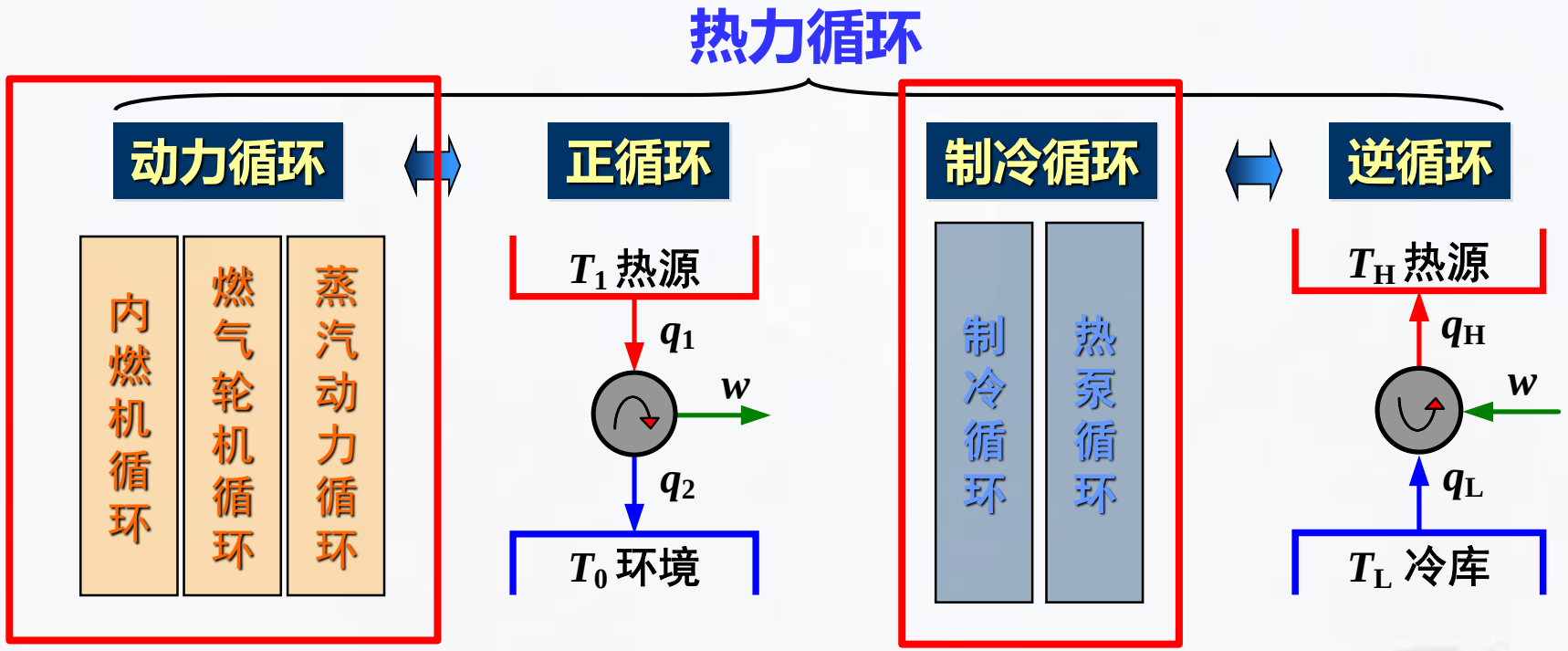
热力循环：工质从某一初态出发经历一系列热力状态变化后又回到原来初态的热力过程，即封闭的热力过程。



主要任务

- 揭示热(动)力循环能量利用的**完善程度**以及影响其循环性能的**主要因素;**
- 给出评价和改进相应装置热力性能的方法与措施。



基本要求

- 掌握热(动)力循环**热力学分析**的一般方法
- 掌握**活塞式内燃机实际循环**的热力学建模(物理建模)
- 熟练掌握**活塞式内燃机理想循环**的热力学分析，包括数学建模、热力性能分析。提出并理解**提高循环热效率**的方法
- 掌握**燃气轮机动力装置实际循环**的热力学建模(物理建模)
- 熟练掌握**燃气轮机动力装置理想循环**的热力学分析，包括数学建模、热力性能分析。提出并理解**提高循环热效率**的方法

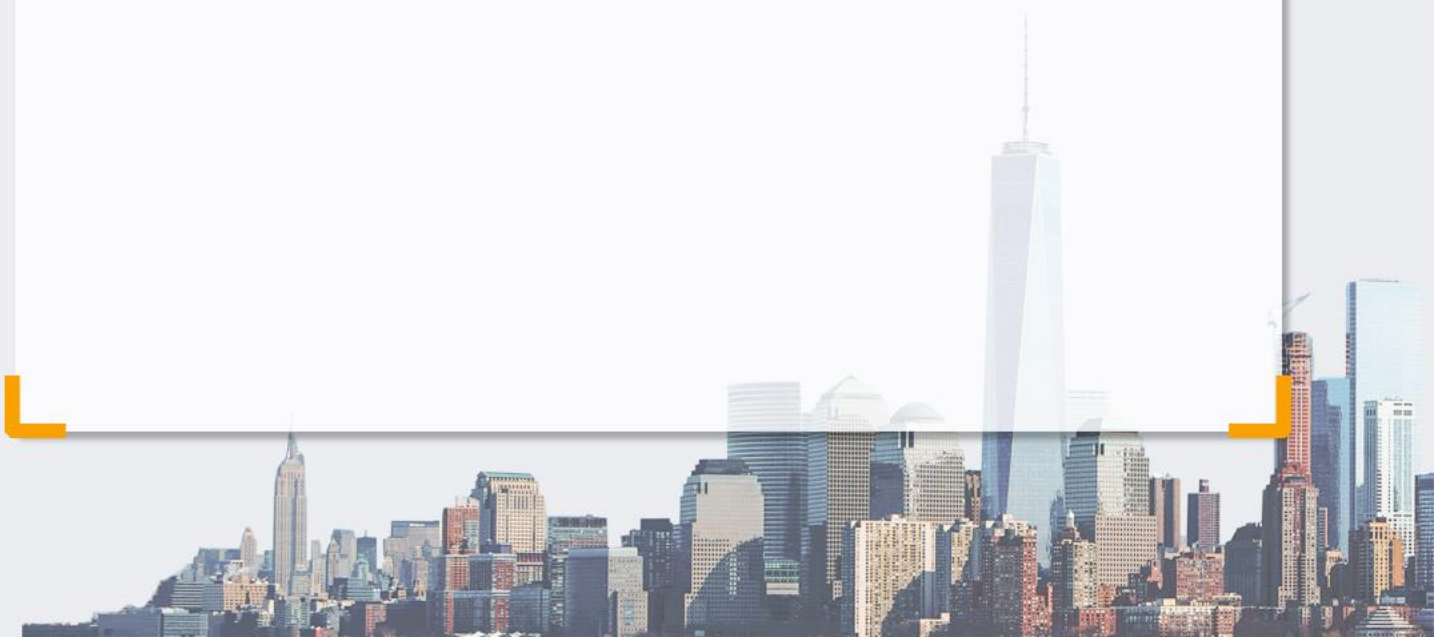
一般方法

- 分析实际循环的**物理过程**
- **物理模型**——热力过程，循环
- **数学建模**——定量分析(运用热力学第一、二定律、工质性质)
- **分析总结**——结论：指导实际循环



熟练掌握

- 物理建模——p - v 图、T - s 图
- 数学建模——**热效率**(经济性指标)
- 提高热效率的**措施或方法**



一些术语

1. 内燃机、外燃机

热动力装置中能量转化两个阶段：

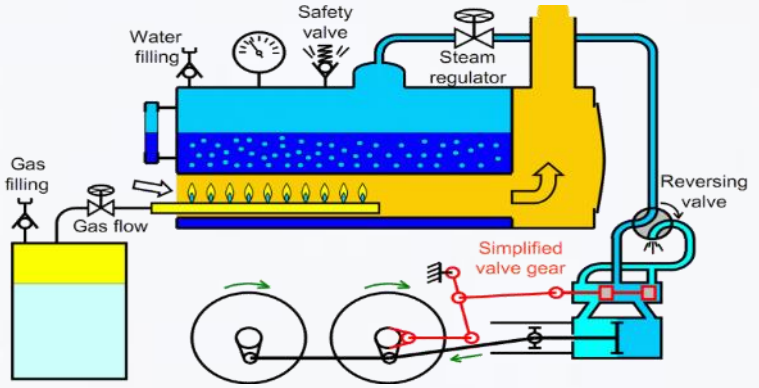
- **化学能→热能；**
- **热能→机械能**

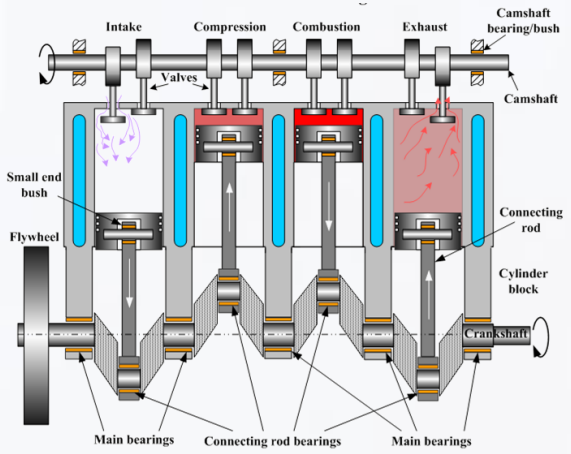
内燃机 Internal Combustion Engine)

两者发生在一起

外燃机(External Combustion Engine)

两者发生不在一起





一些术语

2. 燃料(Fuel)

内燃机中携带化学能的物质

如：汽油、柴油、煤油

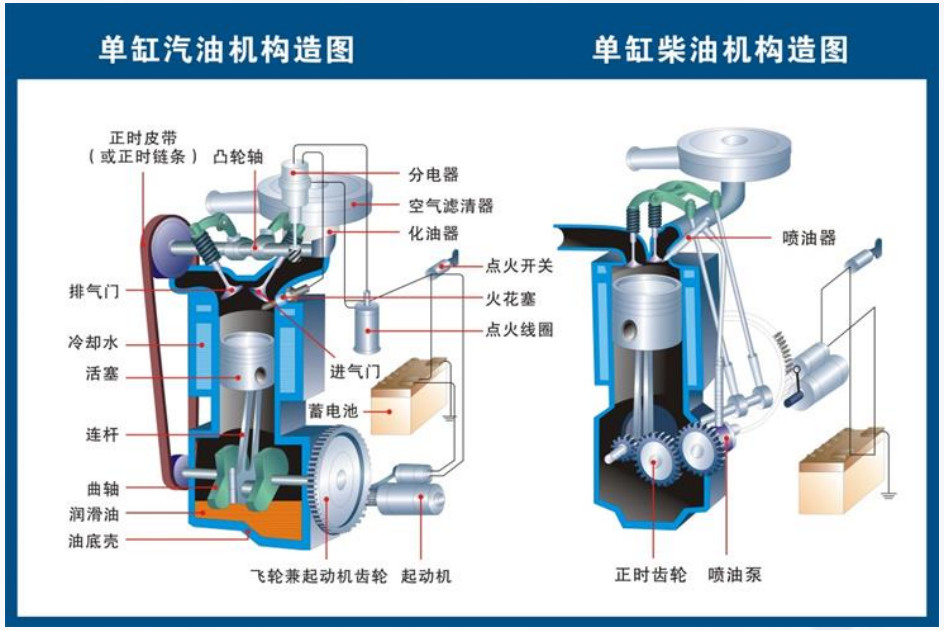
汽油机 (Petrol(Gasline) Engine)

小型汽车，摩托车

柴油机 (Diesel Engine)

中、大型汽车，火车，轮船，移动电站

煤油机 (Kerosene Oil Engine) 航空



一些术语

3. 行程(Stroke)

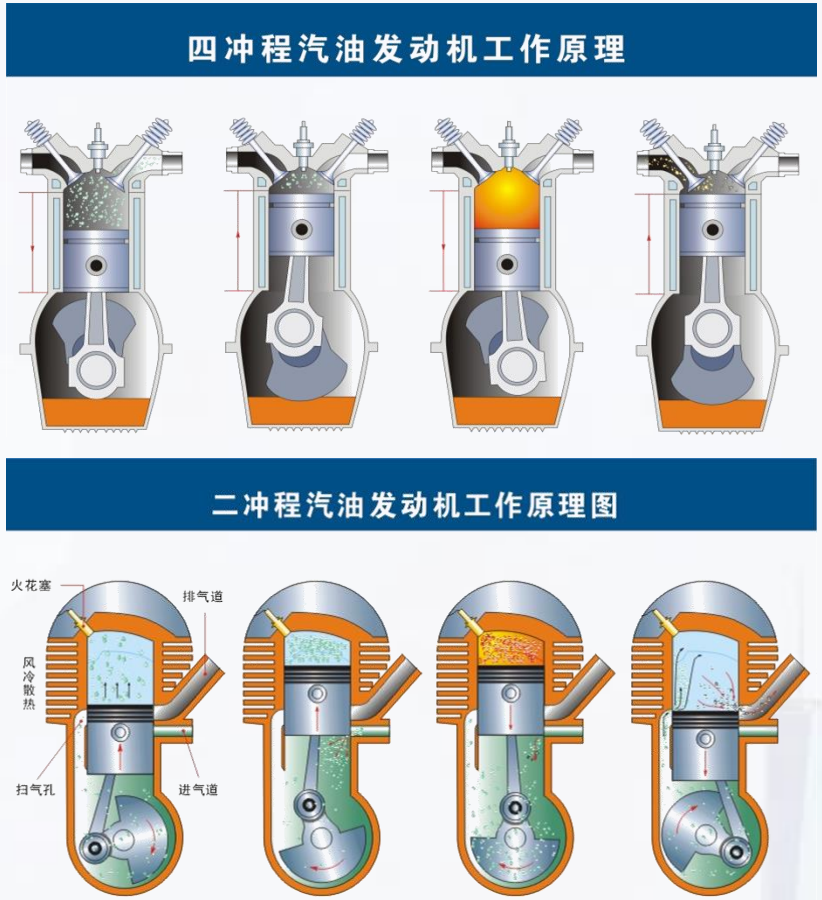
活塞在气缸中从一个极端位置移动到另一个极端位置的距离。

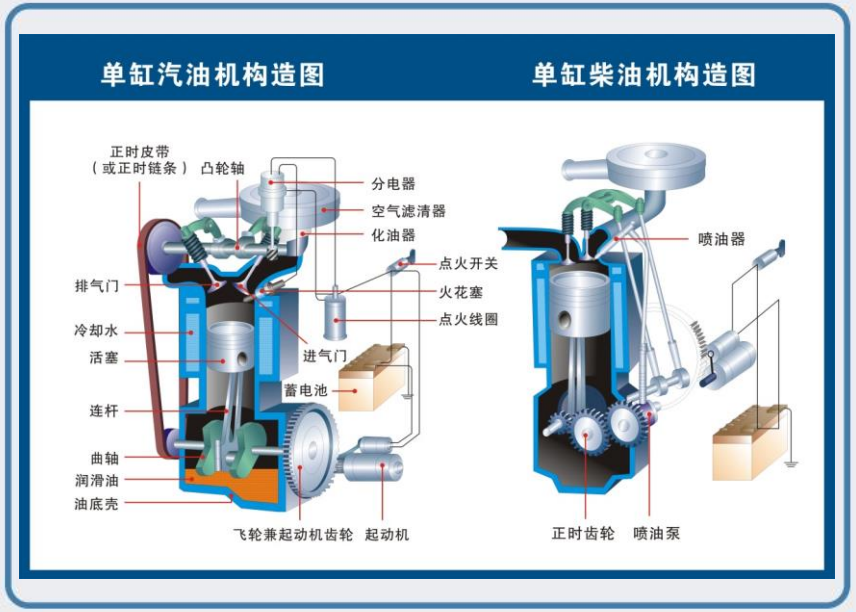
四冲程内燃机

进气、压缩、膨胀、排气

二冲程内燃机

进气和压缩、膨胀和排气





一些术语

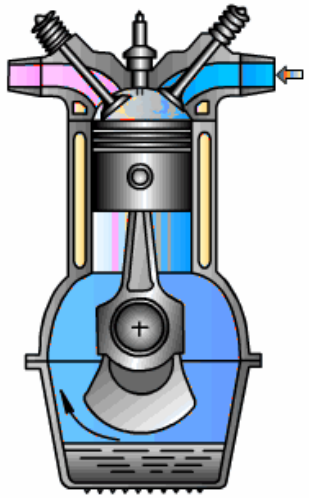
4. 点火方式

点燃式内燃机:

汽油机、煤油机

压燃式内燃机:

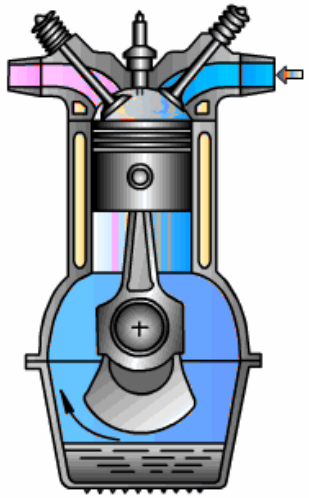
柴油机



四冲程柴油机

工作过程：

- **进气冲程：**活塞由上止点向下运动，这时进气阀门打开，排气阀门关闭，外界空气进入气缸。活塞运动到下止点，进气阀门关闭，进气过程完成。
- **压缩冲程：**活塞由下止点向上运动，这时进、排气阀门都处于关闭状态，缸体和活塞之间形成了一个封闭的腔体，气缸内的空气在活塞由下至上的运动过程中被压缩，压力和温度同时升高。

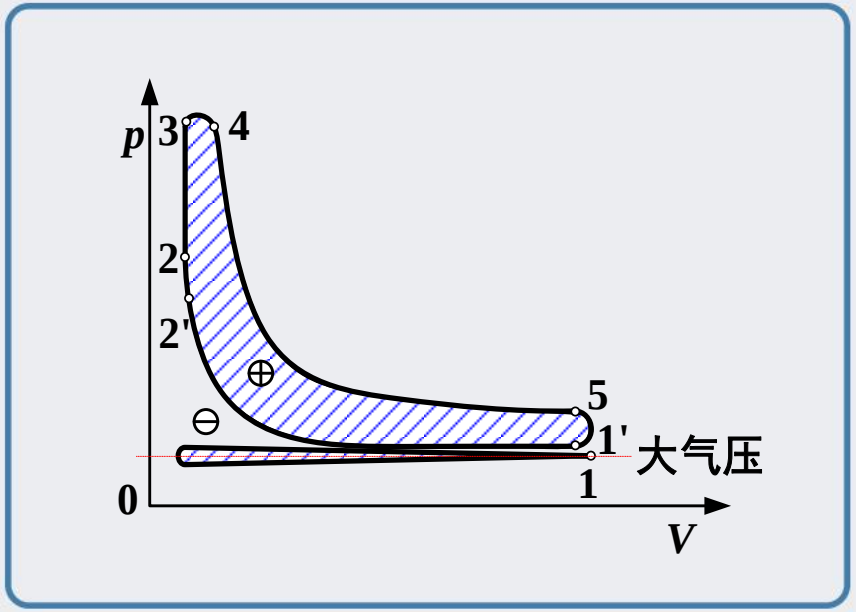


四冲程柴油机

工作过程：

- **膨胀冲程：**当活塞到达接近上止点的某一个位置时，喷油嘴便开始喷入柴油，柴油遇到高温高压的空气，发生自燃，活塞由上止点向下运动，进入膨胀冲程。

- **排气冲程：**活塞运动到下止点，膨胀过程完成，之后，排气阀门打开，活塞由下止点向上运动，进入排气冲程。活塞运动到上止点，排气冲程完成。



四冲程柴油机

曲柄位置：跟气缸的体积有一个对应的数学关系。

横坐标：气缸跟活塞顶部所围体积。

压力传感器：实时测量得到缸内的压力。

压力传感器的时间序列跟曲柄上的位置传感器的时间序列相关联。

纵坐标：表示缸内的压力。

四冲程柴油机

假设：

1. 工质：燃气(数量不变，定比热，理想气体)

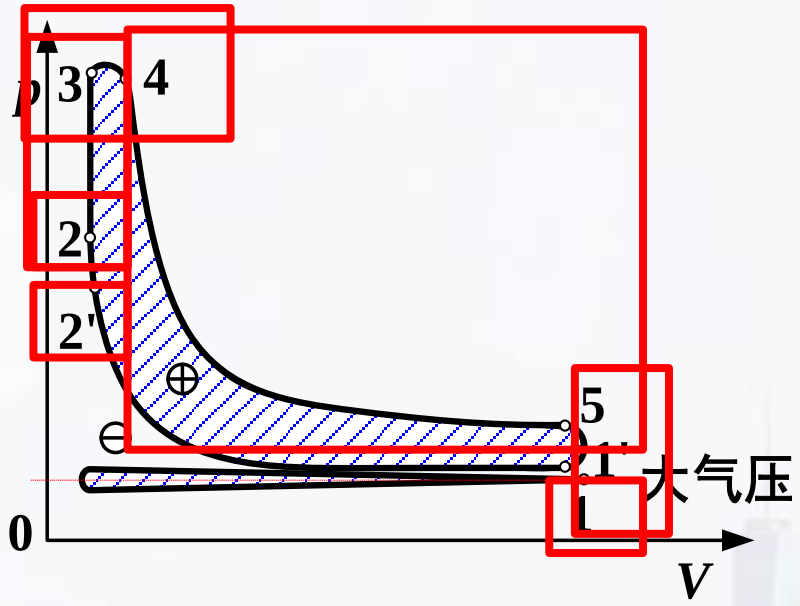
2. 进、排气：无压差，0-1和1’ -0抵消，闭口循环

3. 过程：理想化(可逆)

压缩、膨胀过程：可逆绝热

加热过程：定容+定压

排气过程：定容



四冲程柴油机

P-v 图

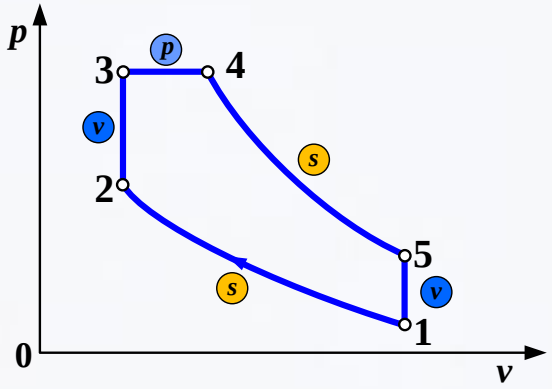
1→2：定熵压缩过程；

2→3：等容加热过程；

3→4：等压加热过程；

4→5：定熵膨胀过程；

5→1：等容放热过程。



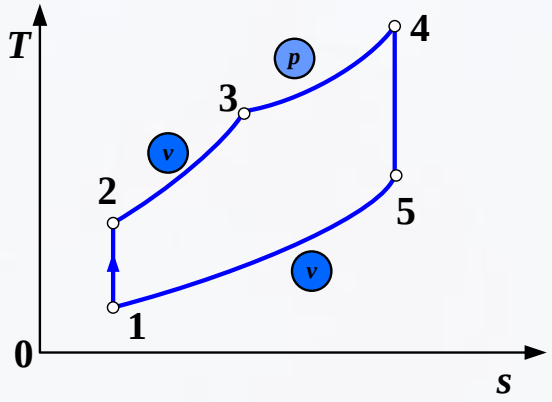
T-s 图

1→2：等熵过程；

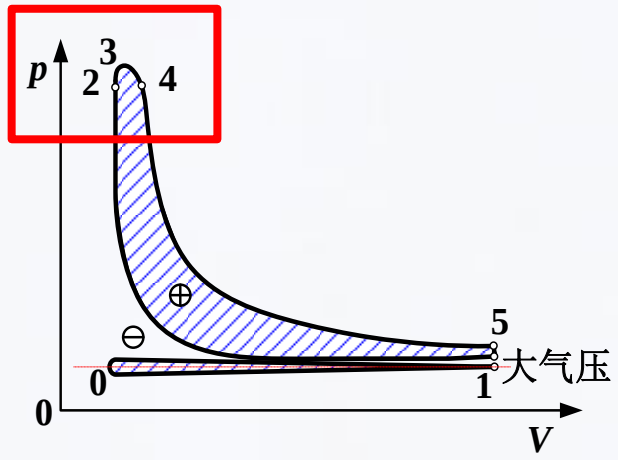
2→3→4点：过程吸热；

4→5：膨胀过程。

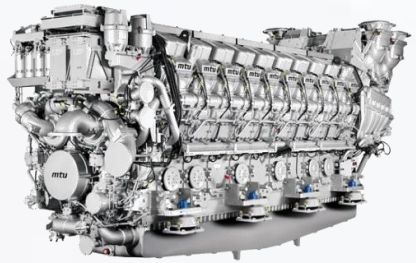
5→1：定容放热过程



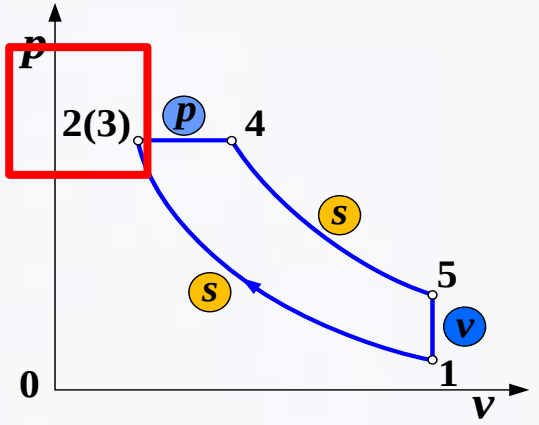
高速柴油机

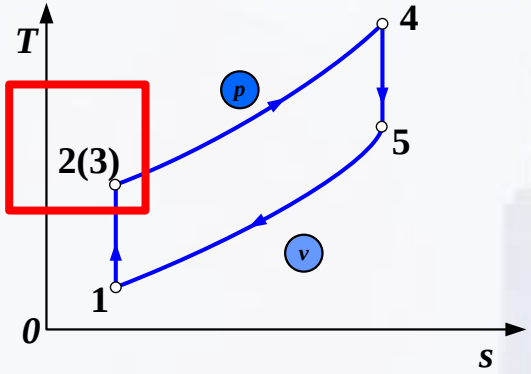




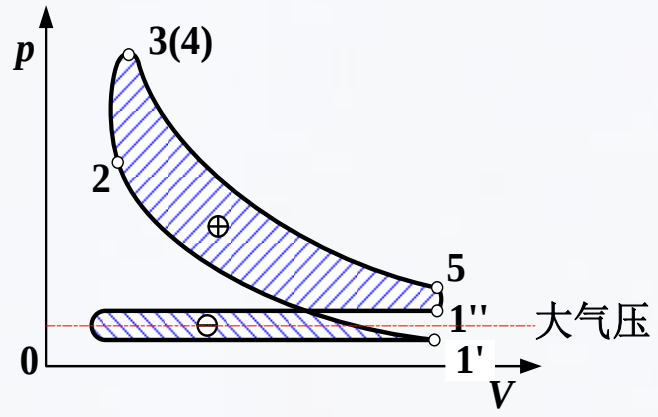


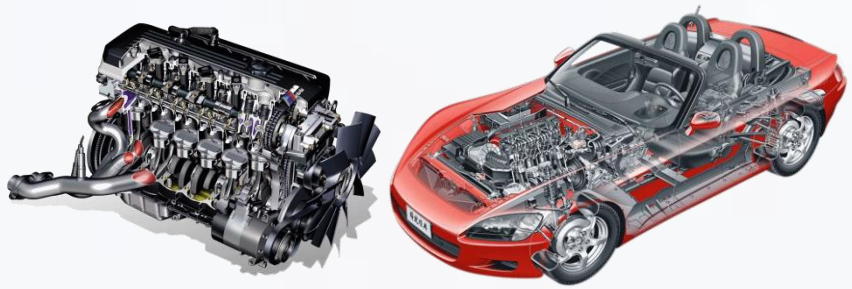
理想化



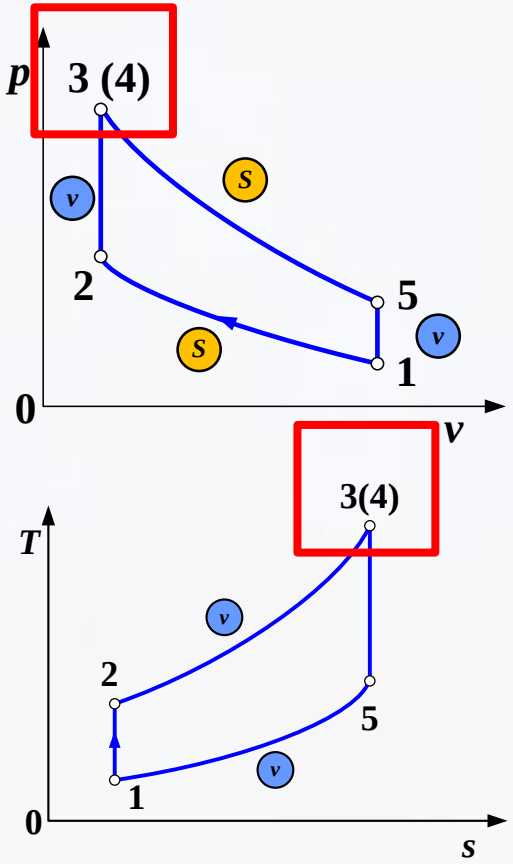


汽油机



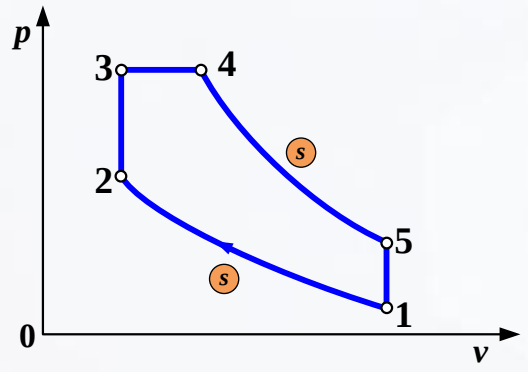


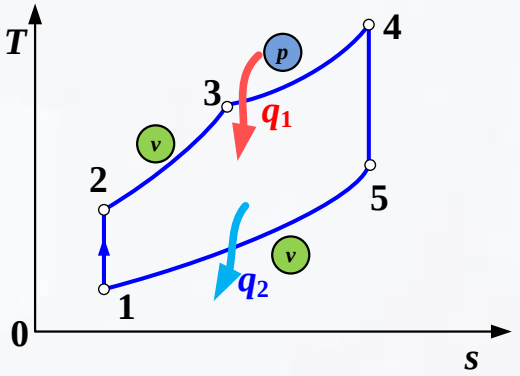
理想化



混合加热理想循环 (萨巴德 Sabathe 循环)

1. p - v 图、T - s 图





2. 热效率

$$\eta_t = \frac{\text{收益}}{\text{代价}} = \frac{w_{net}}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{c_V\left(T_5 - T_1\right)}{c_V\left(T_3 - T_2\right) + c_p\left(T_4 - T_3\right)} = 1 - \frac{\left(T_5 - T_1\right)}{\left(T_3 - T_2\right) + \kappa\left(T_4 - T_3\right)}$$



张颖
西安交通大学

混合加热理想循环 (萨巴德 Sabathe 循环)

压缩比： $\varepsilon = \dfrac{v_1}{v_2}$

定容增压比： $\lambda = \dfrac{p_3}{p_2}$

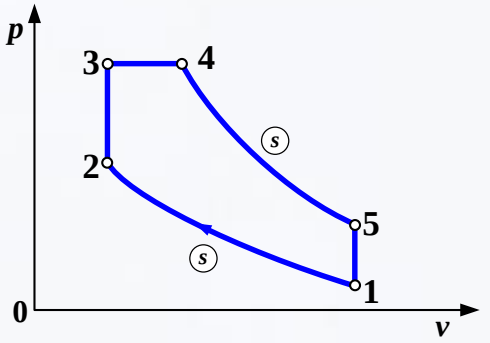
定压预胀比： $\rho = \dfrac{v_4}{v_3}$

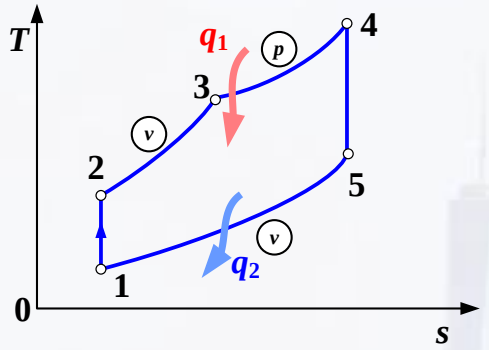
混合加热理想循环 (萨巴德 Sabathe 循环)

2. 热效率： $\eta_t = 1 - \dfrac{(T_5 - T_1)}{(T_3 - T_2) + \kappa(T_4 - T_3)}$

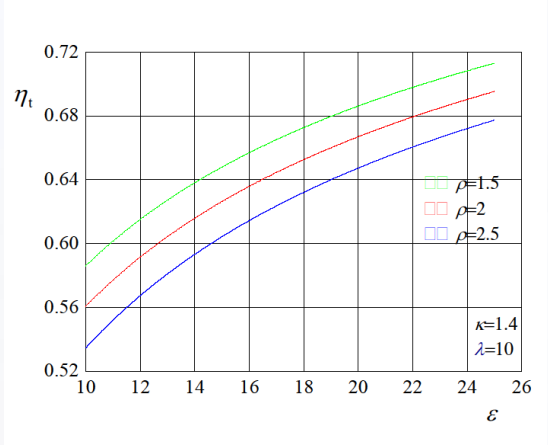
- 1-2 定熵过程： $T_2 = T_1 \left(\dfrac{v_1}{v_2} \right)^{\kappa - 1} = T_1 \varepsilon^{\kappa - 1}$
- 2-3 定容过程： $T_3 = T_2 \dfrac{p_3}{p_2} = \lambda T_2 = T_1 \lambda \varepsilon^{\kappa - 1}$
- 3-4 定压过程： $T_4 = T_3 \dfrac{v_4}{v_3} = \rho T_3 = T_1 \lambda \varepsilon^{\kappa - 1} \rho$
- 5-1 定容过程： $T_5 = T_1 \dfrac{p_5}{p_1} = T_1 \lambda \rho^{\kappa}$

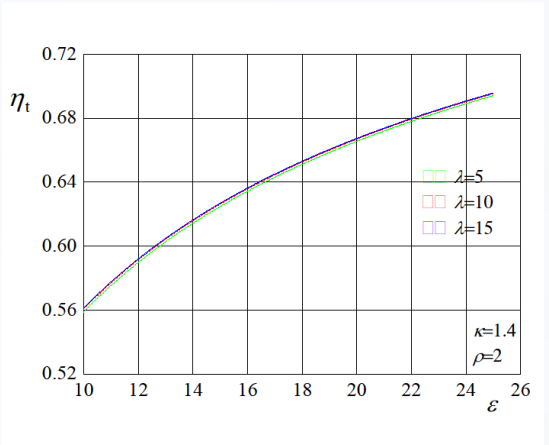
热效率： $\eta_t = 1 - \dfrac{\lambda \rho^{\kappa} - 1}{\varepsilon^{\kappa - 1} \left[(\lambda - 1) + \kappa \lambda (\rho - 1) \right]}$





混合加热理想循环 (萨巴德 Sabathe 循环)





2. 热效率：

$$\eta_t = 1 - \frac{\lambda\rho^{\kappa} - 1}{\varepsilon^{\kappa-1}\left[(\lambda - 1) + \kappa\lambda(\rho - 1)\right]}$$

可见：绝热指数κ定值

λ、ρ 一定时：$\varepsilon\uparrow$、$\eta_t\uparrow$

ε、ρ 一定时：$\lambda\uparrow$、$\eta_t\uparrow$

λ、ε 一定时：$\rho\uparrow$、$\eta_t\downarrow$



张颖
西安交通大学

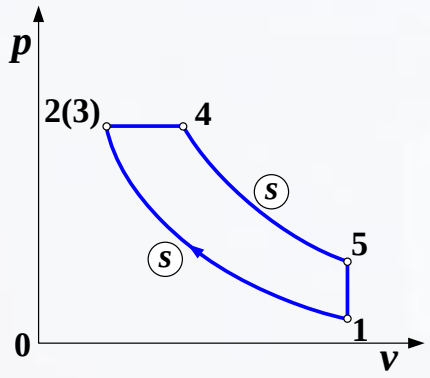
混合加热理想循环 (萨巴德 Sabathe 循环)

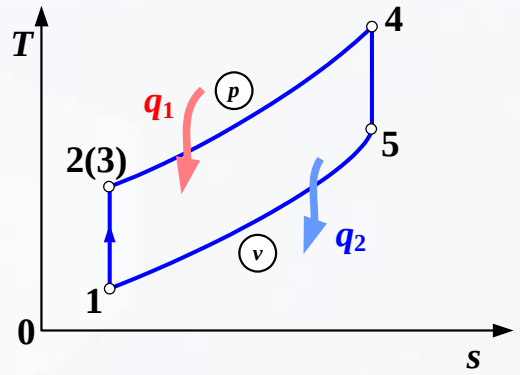
3. 提高热效率的措施

- 尽量减小不可逆损失　理想化
- 增大压缩比　　$\varepsilon = 16 \uparrow 25$
- 增加定容增压比
- 减少定压预胀比

定压加热理想循环（狄塞尔 Diesel 循环）

1. *p* - *v* 图、*T* - *s* 图





2. 热效率

$$\eta_t = 1 - \frac{\lambda\rho^{\kappa} - 1}{\varepsilon^{\kappa-1}\left[(\lambda - 1) + \kappa\lambda(\rho - 1)\right]}$$

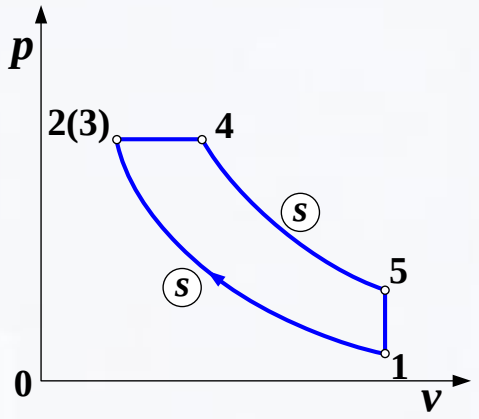
$\lambda = 1$

$$\eta_t = 1 - \frac{\rho^{\kappa} - 1}{\varepsilon^{\kappa-1}\kappa(\rho - 1)}$$

定压加热理想循环（狄塞尔 Diesel 循环）

2. 热效率

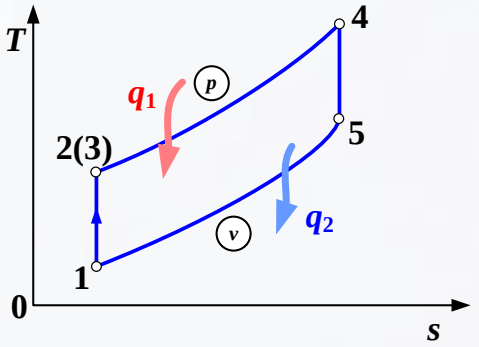
$$\eta_t = 1 - \frac{\rho^{\kappa} - 1}{\varepsilon^{\kappa-1}\kappa(\rho - 1)}$$



可见： 绝热指数κ定值

ρ 一定时： $\varepsilon\uparrow$、$\eta_t\uparrow$

ε 一定时： $\rho\uparrow$、$\eta_t\downarrow$





张颖
西安交通大学

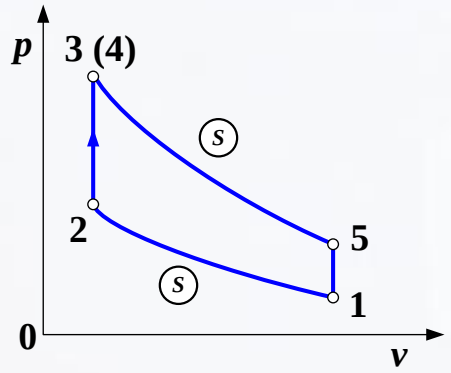
定压加热理想循环（狄塞尔 Diesel 循环）

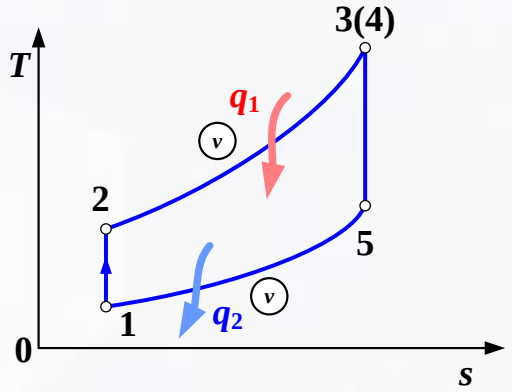
3. 提高热效率的措施

- 尽量减小不可逆损失　理想化
- 增大压缩比　　ε = 16 ↑ 25
- 减少定压预胀比

定容加热理想循环 (奥托 Otto 循环)

1. p - v 图、T - s 图





2. 热效率

$$\eta_t = 1 - \frac{\lambda \rho^{\kappa} - 1}{\varepsilon^{\kappa-1}\left[(\lambda - 1) + \kappa\lambda(\rho - 1)\right]}$$

$\rho = 1$

$$\eta_t = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{\kappa-1}}$$

定容加热理想循环 (奥托 Otto 循环)

2. 热效率

$$\eta_t = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{\kappa-1}}$$

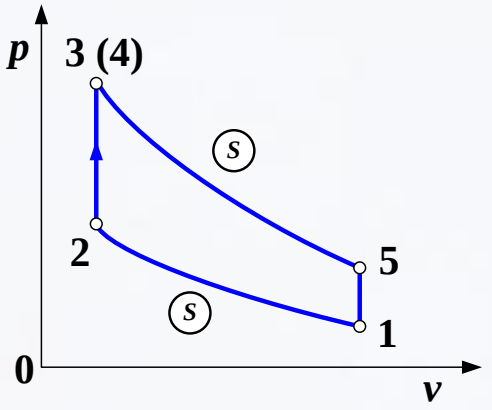
可见：

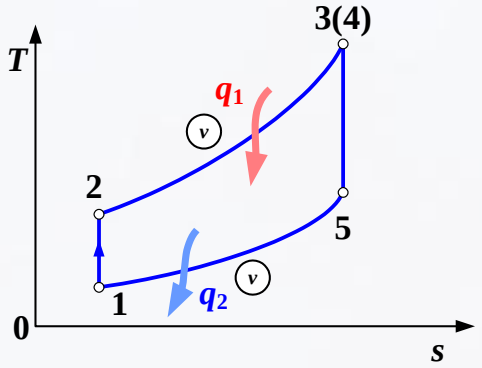
绝热指数κ定值　ε↑、η_t↑

ε 定值　κ↑、η_t↑

3. 提高热效率的措施

- 尽量减小不可逆损失　理想化
- 增大压缩比　ε = 9 ↑ 15　**爆燃**



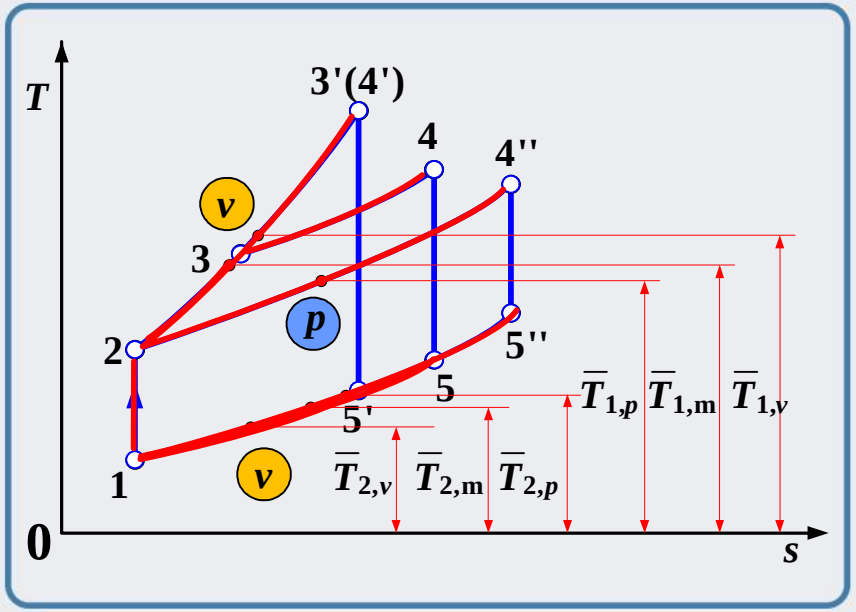


热力性能与循环条件有关

条件：压缩比，加热量，最高压力，最高温度 参数相同

方法： *T-s* 图分析



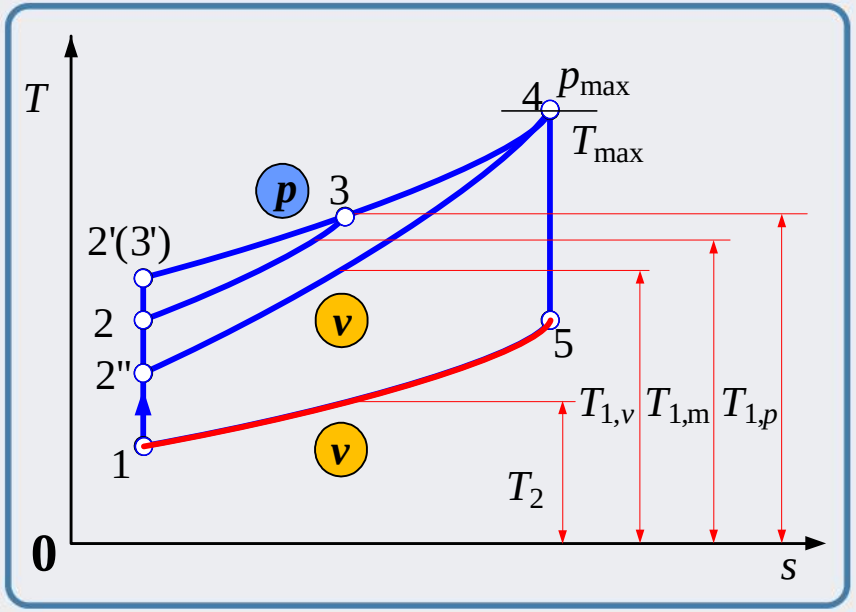


1. 压缩比 ε 相同、吸热量 q_1 相同

$$\eta_t = \frac{\text{收益}}{\text{代价}} = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{\overline{T}_2}{\overline{T}_1}$$

$$\because \begin{cases} \overline{T}_{1,v} > \overline{T}_{1,m} > \overline{T}_{1,p} \\ \overline{T}_{2,v} < \overline{T}_{2,m} < \overline{T}_{2,p} \end{cases}$$

$$\eta_{t,v} > \eta_{t,m} > \eta_{t,p}$$



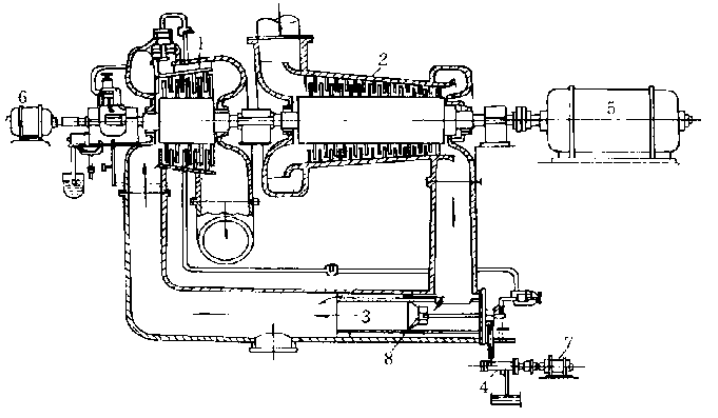
1. p_{max}、T_{max} 相同

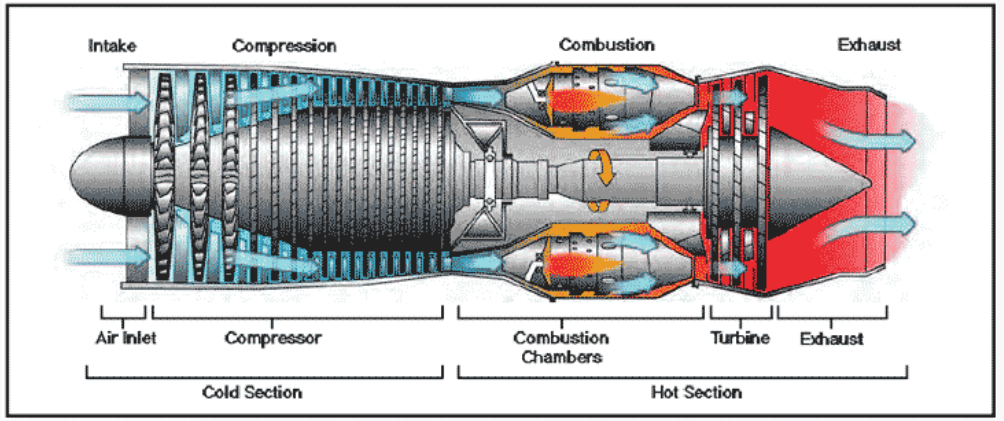
$$\eta_t = \frac{\text{收益}}{\text{代价}} = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{\overline{T}_2}{\overline{T}_1}$$

$$\because \begin{cases} \overline{T}_{1,v} < \overline{T}_{1,m} < \overline{T}_{1,p} \\ \overline{T}_2 \end{cases}$$

$$\eta_{t,v} < \eta_{t,m} < \eta_{t,p}$$

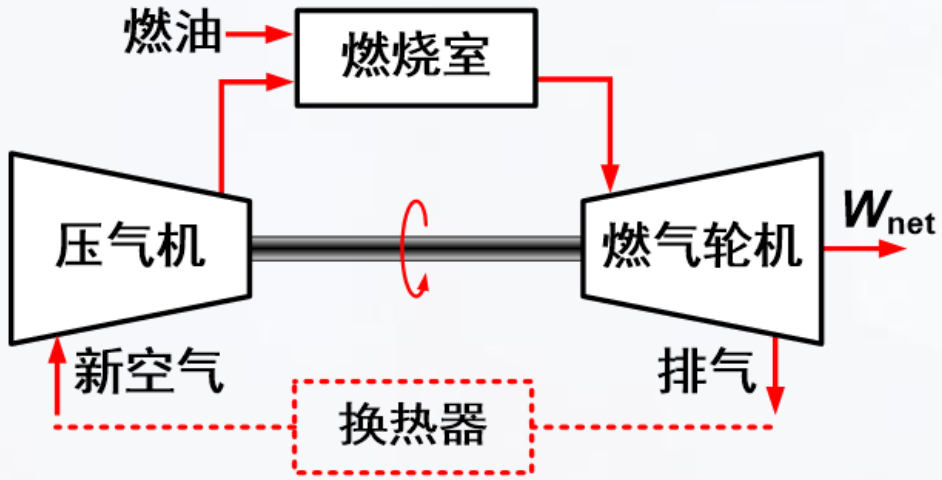
燃气轮机装置简介





- **空气**进入轴流式压气机被**压缩**
- **压缩空气**进入燃烧室，与燃油混合**燃烧**
- **高温高压燃气**进入燃气轮机**做功**
- **废气**排出

燃气轮机装置定压加热理想循环 (布雷顿循环 , Brayton Cycle)



假设：

1. 工质：燃气

(数量不变，定比热，理想气体)

2. 进、排气：抵消，闭口循环

3. 过程：理想化(可逆)

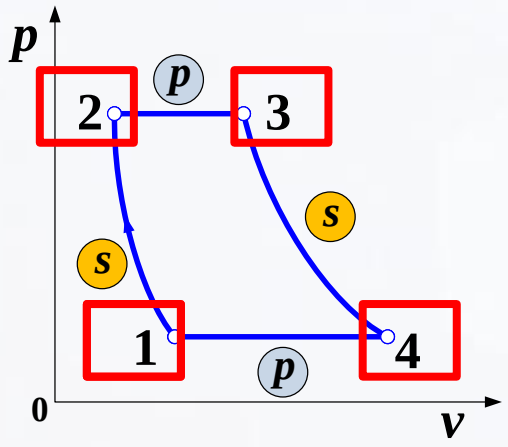
压缩、膨胀过程：可逆绝热过程

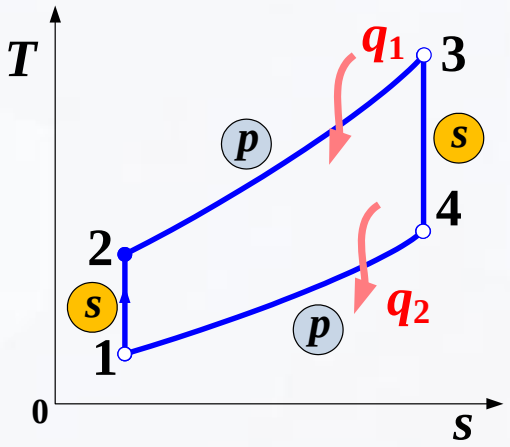
加热过程：可逆定压吸热过程

排气过程：可逆定压放热过程

燃气轮机装置定压加热理想循环 (布雷顿循环 , Brayton Cycle)

1. *p* - *v* 图、*T* - *s* 图



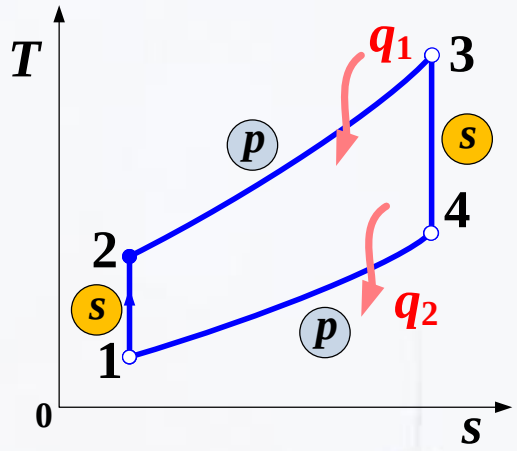


压缩、膨胀过程：可逆绝热　　**加热过程：**定压　　**排气过程：**定压

燃气轮机装置定压加热理想循环 (布雷顿循环 , Brayton Cycle)

2. 热效率

$$\eta_t = \frac{\text{收益}}{\text{代价}} = \frac{w_{net}}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{c_p(T_4 - T_1)}{c_p(T_3 - T_2)} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$$



1-2、3-4 等熵过程： $\dfrac{T_2}{T_1} = \left(\dfrac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} = \left(\dfrac{p_3}{p_4}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} = \dfrac{T_3}{T_4} = \pi^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} = \dfrac{T_3 - T_2}{T_4 - T_1}$

$$\eta_t = 1 - \frac{1}{\pi^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}}$$

可见： $\pi\uparrow$、$\eta_t\uparrow$

燃气轮机装置定压加热理想循环 (布雷顿循环 , Brayton Cycle)

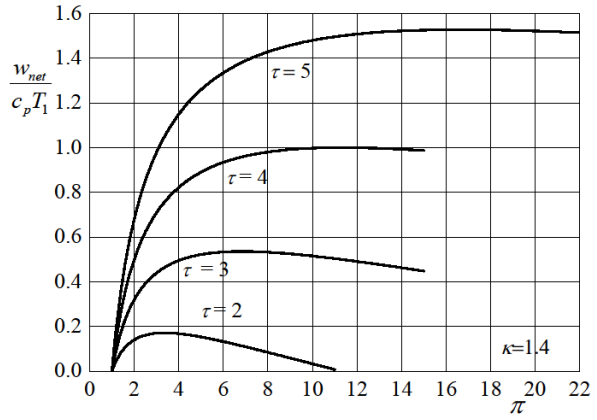
3. 循环净功

$$w_{net} = w_T - w_c = c_p(T_3 - T_4) - c_p(T_2 - T_1)$$

$$= c_p T_1\left(\frac{T_3}{T_1} - \frac{T_4}{T_1} - \frac{T_2}{T_1} + 1\right) = c_p T_1\left(\frac{T_3}{T_1} - \frac{T_4}{T_3}\cdot\frac{T_3}{T_1} - \frac{T_2}{T_1} + 1\right)$$

$$= c_p T_1\left(\tau - \tau\cdot\pi^{-\frac{\kappa-1}{\kappa}} - \pi^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} + 1\right)$$

$$\tau = \frac{T_3}{T_1}$$



可见：定熵指数κ定值

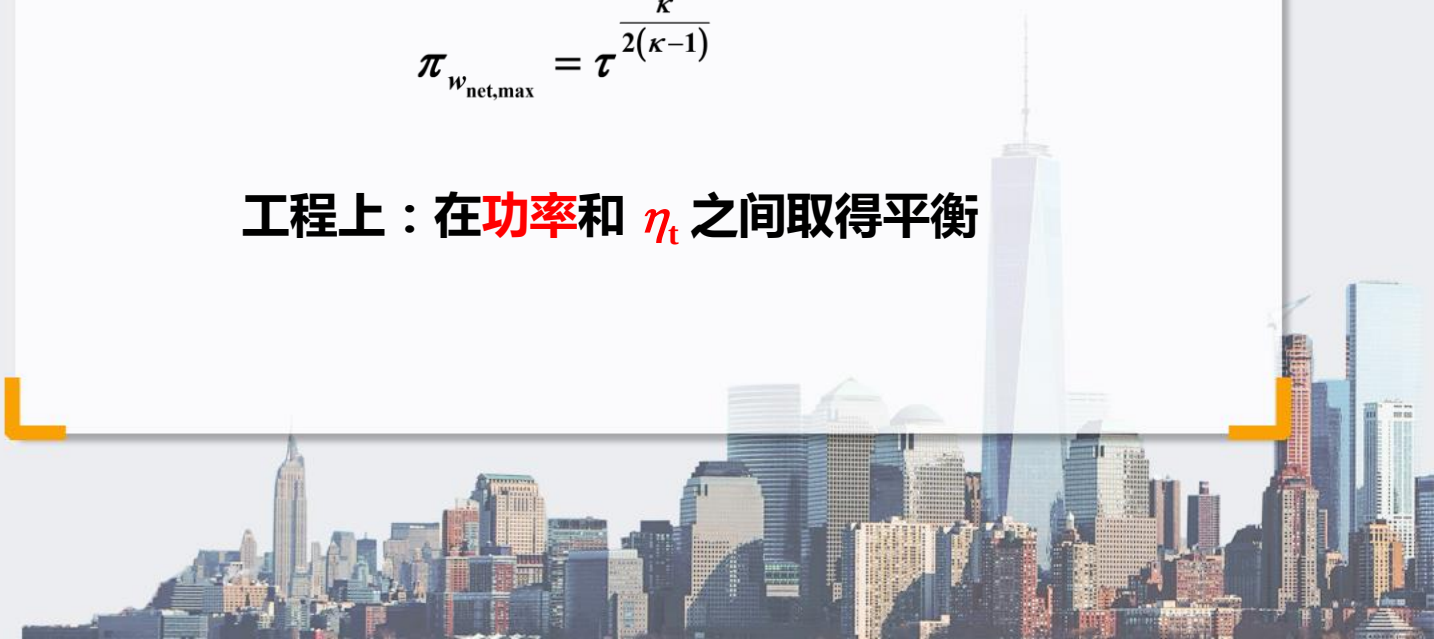
π一定时： τ↑、w_{net}↑

τ一定时： π↑、 w_{net} ↗↘

$$w_{net,max} = c_p T_1 \left(\sqrt{\tau} - 1\right)^2$$

$$\pi_{w_{net,max}} = \tau^{\frac{\kappa}{2(\kappa-1)}}$$

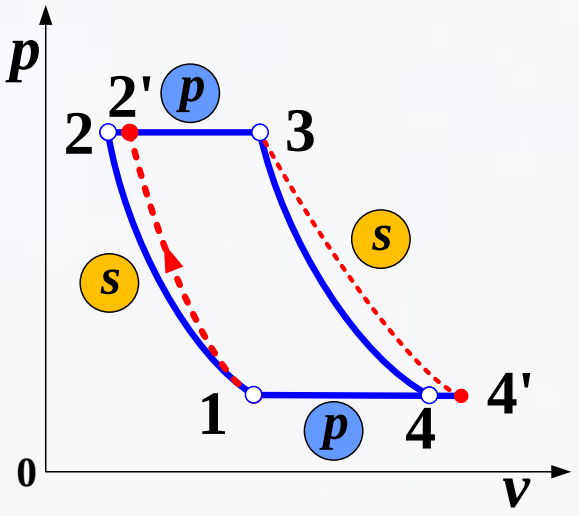
工程上：在功率和 η_t 之间取得平衡

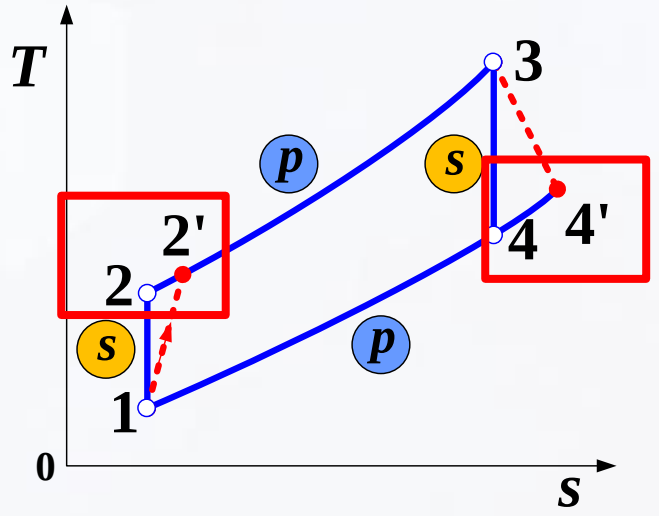


燃气轮机装置的定压加热实际循环

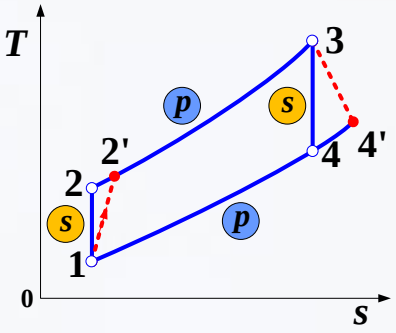
实际循环压气机、燃气轮机流量大、功率大、不可逆性大，考虑实际情况

1. *p* - *v* 图、*T* - *s* 图





燃气轮机装置的定压加热实际循环



2. 热效率

不可逆性表征：

压气机定熵效率 $\eta_{c,s}=\dfrac{w_{c,s}}{w'_c}$；**燃气轮机相对内效率** $\eta_T=\dfrac{w'_T}{w_T}$

实际耗功：$w'_c=h_{2'}-h_1=\dfrac{1}{\eta_{c,s}}(h_2-h_1)$；**实际作功：**$w'_T=h_3-h_{4'}=\eta_T(h_3-h_4)$

内部热效率：

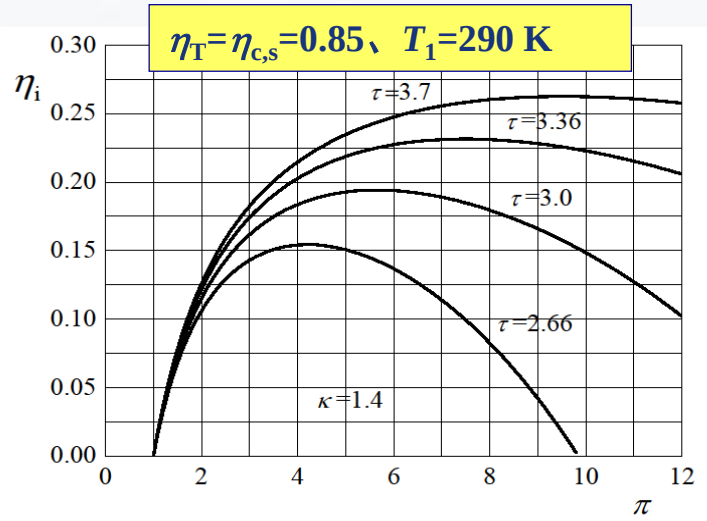
$$\eta_i=\frac{w'_{net}}{q'_1}=\frac{w'_T-w'_C}{q'_1}=\frac{\eta_T(h_3-h_4)-\dfrac{1}{\eta_{c,s}}(h_2-h_1)}{h_3-h_{2'}}=\frac{\eta_T(h_3-h_4)-\dfrac{1}{\eta_{c,s}}(h_2-h_1)}{h_3-h_1-\dfrac{1}{\eta_{c,s}}(h_2-h_1)}$$

燃气轮机装置的定压加热实际循环

2. 热效率

$$\eta_i=\frac{\eta_T(h_3-h_4)-\frac{1}{\eta_{c,s}}(h_2-h_1)}{h_3-h_1-\frac{1}{\eta_{c,s}}(h_2-h_1)}=\frac{\eta_T(T_3-T_4)-\frac{1}{\eta_{c,s}}(T_2-T_1)}{T_3-T_1-\frac{1}{\eta_{c,s}}(T_2-T_1)}=\frac{\eta_T\frac{\tau}{\pi^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}}-\frac{1}{\eta_{c,s}}}{\frac{\tau-1}{\pi^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}-1}-\frac{1}{\eta_{c,s}}}$$

$$\eta_i=f(\pi,\tau,\eta_T,\eta_{c,s},\kappa)$$



可见： η_T、$\eta_{c,s}$、κ 相同情况下

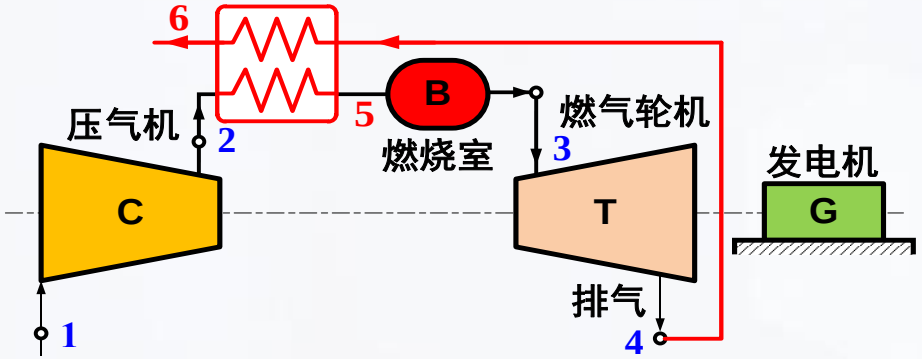
τ 一定时，π ↑，η_i ↗↘

π 一定时，τ ↑，η_i ↑ (T_3/T_1：受材料耐高温程度限制)

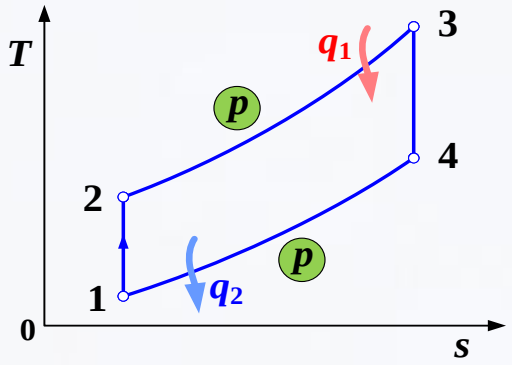
η_T、$\eta_{c,s}$ ↑，η_i ↑

回热

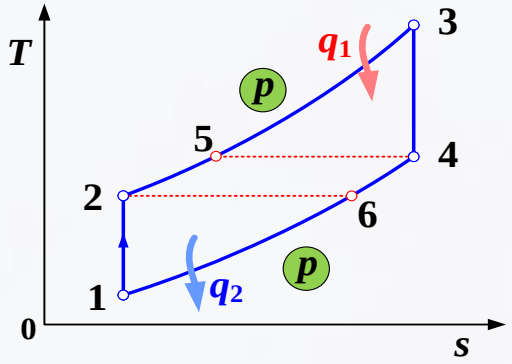
1. 理想回热循环



回热条件： $T_4 > T_2$



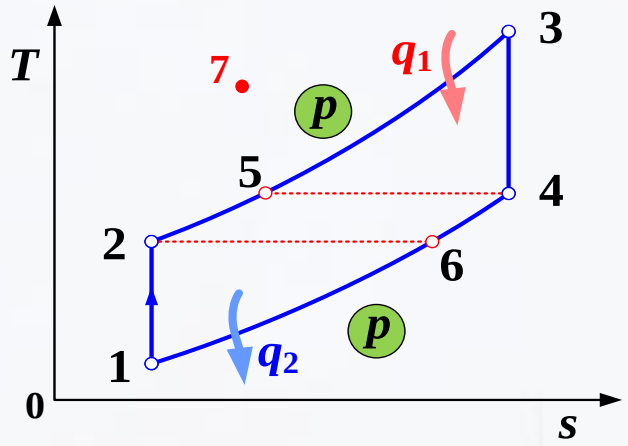
回 热



回热

1. 理想回热循环

极限回热： $\eta_t = 1 - \dfrac{q_2}{q_1} = 1 - \dfrac{h_6 - h_1}{h_3 - h_5} = 1 - \dfrac{T_6 - T_1}{T_3 - T_5}$



考虑到换热效率

回热度 $\sigma = \dfrac{h_7 - h_2}{h_4 - h_2} = \dfrac{T_7 - T_2}{T_4 - T_2}$

$$\eta_t = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{(h_4 - h_1) - (h_7 - h_2)}{h_3 - h_7} = 1 - \frac{(T_4 - T_1) - (T_7 - T_2)}{T_3 - T_7}$$

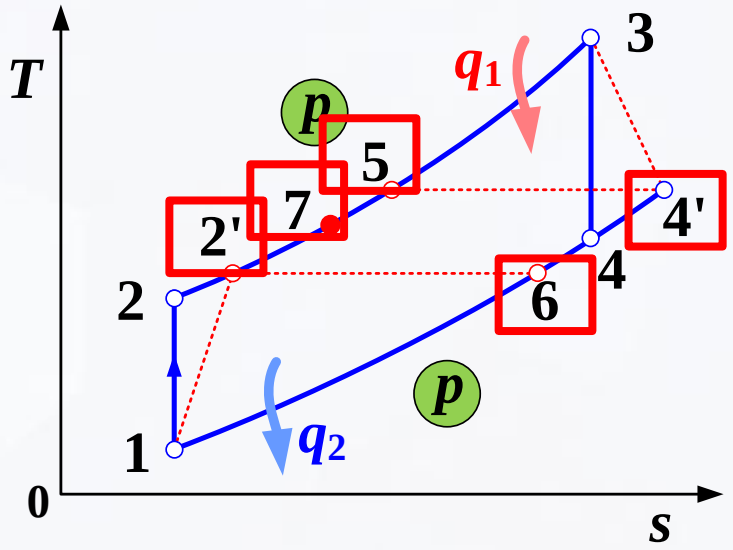
回热

2. 实际回热循环

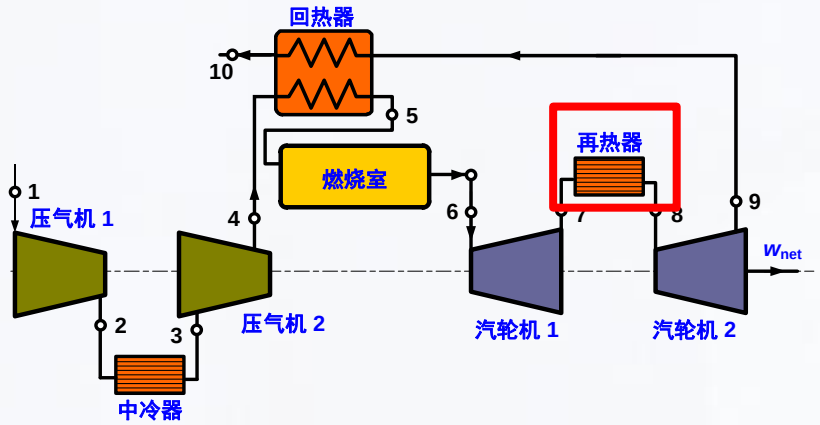
回热度：$\sigma = \dfrac{h_7 - h_{2'}}{h_{4'} - h_{2'}} = \dfrac{T_7 - T_{2'}}{T_{4'} - T_{2'}}$

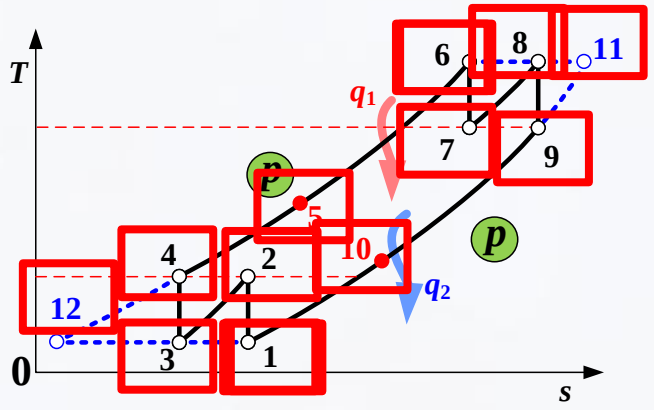
$$\eta_t = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{(h_{4'} - h_1) - (h_7 - h_{2'})}{h_3 - h_7}$$

$$= 1 - \frac{(T_{4'} - T_1) - (T_7 - T_{2'})}{T_3 - T_7}$$



在回热的基础上分级压缩，中间冷却和分级膨胀，中间再热





回热度：$\sigma = \dfrac{h_5 - h_4}{h_9 - h_4} = \dfrac{T_5 - T_4}{T_9 - T_4}$

$$\eta_t = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{(h_9 - h_1) - (h_5 - h_4) + (h_2 - h_3)}{(h_6 - h_5) + (h_8 - h_7)} = 1 - \frac{(T_9 - T_1) - (T_5 - T_4) + (T_2 - T_3)}{(T_6 - T_5) + (T_8 - T_7)}$$